

《汴河两岸》美术资产清单（三渲二版）

完整版 · 三渲二（3D 卡通渲染 + 水彩）· 按《玩法与数值》《菜谱与食材》《剧情与对话（修订版）》整理 · 数量为完整版目标

第二稿 · 2026-09-26（首稿 2026-09-23）· 同日晚删去学徒、食材按 23 道菜数据更新；第二轮加入名流家宴和正店比拼

01 改版说明

第二稿按三份设计文档改为完整版。场景、建筑和道具仍做 3D 低模，用卡通着色、描边和水彩后处理渲染成手绘风格；人物改为纸片人，图标和界面是 2D。

- 范围改为完整版：五级声望、23 道菜和 6 种酒、38 种食材和调料、店小二、6 位名流和仙人等特殊客人、二楼与雅间扩建、时空门逐级扩容、名流家宴、正店比拼。
- 做菜是“放进灶台、倒计时、出炉”，不做切菜和完整烹饪动画；灶台分初、中、高三档。做熟的菜由灶台自动做，不需要另画人物。
- 人物做纸片人：2D 分层立绘放进 3D 场景，能走、坐、端菜、追人；对话另配半身像。客人要进门、入座、离开，小二要上菜、追跑单，只有立绘不够用。
- 优先级按游戏进度排：P0 是一级的内容（前两关、一级的 7 道简单菜、一楼、集市前四个摊位、时空门首次升级），P1 是二级、三级，P2 是四级、五级和正店阶段。
- 09-26 晚按设计改动更新：删去学徒一项（原 P1）；食材图标按《23 道菜与家宴数值》重算；酒改为 6 种，不再有米酒；一级要用到面米铺、菜贩、肉铺、禽蛋铺四个摊位，P0 摊位由 3 个改为 4 个。
- 第二轮：加入名流家宴（名流宅院、家宴界面、家宴收藏、书童和管家）和正店比拼（比拼界面、冠军招牌、皇帝纪念物）；删掉羊肉，食材图标 38 个；成就徽章 11 个；总表 36 项；审核后再加“坏料外观”一项，并把冠军招牌从门面升级里单列，共 38 项。
- 第三轮：卷轴地图改用《清明上河图》原作的公开数字图像（2D），不再建 3D 地图，也不出三渲二全景图；门面升级确定要做（欢门 P1、彩楼欢门 P2）；夺冠结局演出并入反馈演出；经营界面加自动灶占用的显示（自动做最多占 2 口灶）。
- 第四轮：集市只做 1 个 3D 摊位，其余复制换装；家宴界面加经费档；八周要提前做的几项见第一部分 06。
- 已完成样张不变：纹璃宫灯，497 面全四边面，三渲二 + 水彩，文件在仓库 WhiteModel/。
- 数量以设计文档为准；设计再改时，这张表跟着改。

02 资产总表

共 38 项，按类别排列。同一项里分阶段制作的部分，分别标优先级。

类别	内容	形式	数量	优先级	备注
三渲二效果	卡通着色（两阶明暗）、描边、水彩后处理（纸纹、晕染、边缘积色、手绘墨线）	技术美术（Unity URP）	1 套	P0	纹璃宫灯样张已验证

类别	内容	形式	数量	优先级	备注
现代侧店面	开场的空店：纸箱、缺漆柜台、旧货架后的门；之后作为时空门的现代一侧	3D	1 套	P0	只在开场和时空门过场出现，可简化
汴京店铺一楼	前堂（最多 4 桌）、后厨（12 个灶台位）、出菜区（传菜台）、柜台、可卸的临街木板门、水缸、招牌位	3D	1 套	P0	经营主画面；灶台位随等级逐个出现；灶台升级、扩建后的室内变化分层交付
二楼与雅间	二楼大堂（最多 6 桌）、雅间两间（各 1 桌）、楼梯	3D	1 套	P1；雅间二 P2	三级扩建后开放；雅间二在五级
扩建过场	修建动画：脚手架、工匠、完工	镜头动画	1 段	P1	可用白模搭建过程加镜头推拉代替复杂动画
名流宅院（家宴）	名流家的后厨（3-5 口主家灶台）和宴厅（最多 12 位宾客）；六位主人共用一套，换陈设和字画区分	3D	1 套	P1	三级起的名流家宴；灶台、桌椅复用店里的部件；主家传菜人复用店小二造型换装
门面升级	木板门 → 欢门 → 彩楼欢门：一、二级木板门，三级起欢门，五级起彩楼欢门，随等级自动换	3D	2 级（木板门算在一楼里）	欢门 P1；彩楼欢门 P2	参照《清明上河图》十千脚店、孙羊正店门前的欢门和彩楼欢门，地图上就能对照
冠军招牌	正店比拼夺冠后挂在门面上的装饰匾	3D	1 块	P2	和成就“七十二正店之首”同时解锁；不改变店铺等级
集市与码头摊位	做 1 个 3D 摊位，其余复制它：面米铺、菜贩、肉铺、禽蛋铺、豆腐坊、鱼行（码头）、酱菜干货铺、酒商各换一套招子、货品和颜色	3D	1 个模型 + 8 套换装	P0 模型和前 4 套；其余 P1（鱼行在八周里提前做）	点地图上的集市进入这条摊位街；按食材开放顺序做；调料在面米铺一起卖
卷轴地图与五处地点	《清明上河图》全卷的公开数字图像，切成瓦片横向浏览；五处可点击地点和集市、码头、饭馆的标记做成叠加热区	2D（原作图像 + 叠加层）	1 套 + 5 组	P0 集市一段；其余 P1	与博物馆模式共用同一张图；饭馆的位置是游戏设定，不说是画里的哪一家；一级从地图上的集市进采购
时空门	关闭、开启两态；升级光效；食材和酒通过的效果	3D + 特效	1 组	P0	一级③第一次升级
灶台	初等、中等、高等三档；空闲、烹饪中、可出炉三种状态	3D	3 档	P0 初等；P1 中等；P2 高等	同一底座换上部件，控制面数
桌椅	四人桌配四把椅子；雅间桌	3D	2 种	P0 四人桌；雅间桌 P1	数量靠摆放复用
招牌	汴京侧、现代侧各一块，显示玩家起的店名	3D + 实时文字	2 块	P0	店名不能画死，用书法字体实时生成

类别	内容	形式	数量	优先级	备注
收藏品	苏轼短句、梅尧臣短句、曾巩题字、欧阳修亲笔酒评，挂在店里；名流家宴收藏一套 6 件（每位主人一件）；皇帝的纪念物	3D 挂轴、匾或小摆件 + 2D 字	4 + 6 + 1 件	P1 ；欧阳修亲笔酒评、皇帝纪念物 P2	文字是游戏虚构，界面上标明；家宴收藏六件按主人分主题，奖励时随机给一件还没有的 新补
餐具酒具	碗、盘、酒盏、酒壶、蒸笼等（酒按杯卖，以酒盏为主）	3D	约 6 种	P0 碗、盘；其余 P1	碗可参照卷四「食店」的“琉璃浅棱碗”
场景道具	灯、书卷、货箱、摊架等点缀（水缸、纸箱已算在店面里）	3D	按需补充	P1	样例：纹璃宫灯，497 面
厨师（主角）	纸片人：站、走、灶前、端菜；半身像含几种表情	2D 纸片人 + 半身像	1 人	P0	
店小二	纸片人：走、上菜、收桌、追人；半身像	2D 纸片人 + 半身像	1 个造型	P0	最多 4 人同时在场，靠换色区分；领班沿用这个造型，换一件外衣
普通顾客	工人 3 种、国子监学生 4 种、妇人、母亲、孩子	2D 纸片人：走、坐、吃、满意、一般、不满	约 10 个造型	P0	跑单客复用这些造型
商贩	8 个摊位的摊主，卖菜妇人有台词	半身像为主	8 人	P0 前 4 个；其余 P1	
名流	苏轼、苏辙、欧阳修、梅尧臣、曾巩、程颢	2D 纸片人 + 半身像	6 人	P1	形象参考要注明出处，台词是虚构
特殊客人	仙人、正店管事、皇帝；家宴的书童、管家	2D 纸片人 + 半身像	5 人	P1 仙人、书童、管家；其余 P2	皇帝的随从复用普通顾客造型换装
食材图标	主料 21 种（含鸡翅、猪肉皮、酸菜）、备料包 5 种、现代 5 种、调料 7 种	2D	38 个	P0 一级用到的 19 个；其余 P1 、 P2	画风向水彩效果靠拢；小尺寸也要认得出；备料包（肉汤、米料、盐渍辅料、薄饼、干贝海味）可用同一种纸包或坛子换标签
酒水图标	清醇、竹叶清、白酒、错著水、银瓶酒、羊羔酒；茅台、啤酒	2D	8 个	P1 ；现代酒 P2	茅台是注册商标，瓶子不照抄真实包装
成品菜图	23 道菜的完成状态；次等、糊、仙味用统一叠加效果；脆皮版、辣味版复用原图加小标记	2D	23 张 + 3 种叠加	P0 一级 7 道；其余 P1 、 P2	不要每道菜各画五张

类别	内容	形式	数量	优先级	备注
经营界面	订单卡、点单选项（口味、辣度、小份、加量）、定价、催单提示、出炉倒计时与品质判定、自动做标记与自动灶占用（最多 2 口）、钱币（当前金钱与收支）、库存（买入、丢弃、可用、可做份数）、采购与砍价、验货点选与自动验货开关、试味、预约单、桌椅灶台与扩建的购买、员工与工钱、结算页	2D	1 套	P0	自动验货开关在小二 3 级后出现
系统界面	半透明系统面板、任务面板、经营问答、历史资料问答、声望五级与一级三阶段、经验条、时空门选择、时令与游戏历、改良任务、名流人物页（喜好）、成就界面、店名输入、熟客簿	2D	1 套	P0	
家宴界面	请帖（主人与缘由、人数与喜好、明确要求、经费档与金额、基础报酬、现代食材许可、主家灶台、截止日）、拟菜单与四项校验、三批上菜计时与品尝反馈、五项评分和结算页、经费账	2D	1 套	P1	
正店比拼界面	开始比拼、三家对手上一场成绩、特殊顾客提示、四家排名与五项得分、身份揭晓	2D	1 套	P2	对手只显示成绩，不做对手店的场景
菜谱与科普卡	菜谱页（含每道菜的熟练次数和自动做开关）、宋录菜科普卡（出处、原文、“游戏化复原”标签）、语音播放控件	2D	1 套	P0	一级的宋录菜：胡饼、菜面、馄饨、瓜蒌萝卜、水晶脍
成就徽章	有点生、糊啦！、小摊全都会、家常菜馆有名气！、我就说我是大厨吧！、仙家密法、未来的名篇、醉翁亭记、醉翁亭记怎么×2了？、掌勺入名门、七十二正店之首	2D	11 个	P0 前 2 个；我就说我是大厨吧！、醉翁亭记怎么×2了？、七十二正店之首 P2；其余 P1	“有点生” “糊啦！” 一级就会触发
博物馆界面	五处说明标注、信息卡、来源链接与切换入口	2D	1 套	P1	标注底图就是地图用的《清明上河图》原作图像
地图标记	地点图钉、提示、高亮与已探索状态	2D	1 套	P0 集市图钉；其余 P1	
灶台特效	烹饪火焰、可出炉光圈、糊菜冒烟、仙味光晕、仙家密法加速	粒子	5 种	P0 前 3 种；仙家密法加速 P1；仙味光晕 P2	

类别	内容	形式	数量	优先级	备注
反馈演出	上菜、好评与差评、声望升级、新菜解锁、时空门升级；家宴评价、比拼名次、夺冠结局	2D 动效或粒子	8 组	P0	前 5 组；家宴 P1 ；比拼和结局 P2
表情与气泡	客人满意、一般、不满、疑惑（新菜）、催单、跑单提示、特殊顾客提示	2D	1 套	P0	
坏料外观	发黄、破皮、冒异味的气泡等坏料破绽，叠在食材上供验货点选	2D 叠加层	1 套	P0	一级就要验货

数量控制：“1 套”指一组可复用的模型或界面组件，并非一张合并图片。小二多人同时在场时用同一造型换色；跑单客复用普通顾客；家宴宾客复用学生、名流的造型换色；博物馆模式直接用地图的原作图像和五处标注资料。经营界面、系统界面、表情与气泡里二级以后才用到的子项（预约单、扩建购买、改良任务、名流人物页、跑单和特殊顾客提示等）随 P1、P2 交付。

03 三渲二建模规范（首版）

3D 资产统一按下表制作；数值是首轮建议，以纹璃宫灯（497 面）为参照，做几件之后再调。

项目	规范
面数	小道具 ≤ 500 面；中型道具（灶台、柜台、船、摊位）≤ 1,500 面；建筑 ≤ 3,000 面
布线	全部四边面；硬边至少做一道倒角（圆角），配合 Weighted Normals，让明暗和描边在转角处连续
删面	永远看不见的面删掉：插进别的零件的部分、被遮住的顶面、固定机位下看不到的背面；贴地和轮廓处要封口，否则描边会断
尺寸与导出	单位米；FBX Y 轴朝上；原点在底部中心；命名 SM_名称
材质	按颜色分材质槽（如石、木、琉璃），每槽一个亮色和一个阴影色；不做 PBR 贴图，水彩质感由后处理统一加
人物（纸片人）	2D 分层立绘贴在面片上，始终朝向镜头；头、躯干、手臂、腿分层，方便做走路、端菜等简单动作；描边颜色和粗细与三渲二描边一致；脚下加一块阴影贴片
交付	源文件（.blend 或 .ma）+ FBX + 预览图（白模、布线、三渲二）

做法可参考仓库里的 WhiteModel/build_wenli_gongdeng.py（建模与减面）和 WhiteModel/watercolor.py（水彩效果）。

04 推荐制作顺序

先锁定镜头、线条粗细、配色和纸片人比例，再按 P0、P1、P2 批量制作；这样后期不会因为风格、面数或点击范围变化而大量返工。

步骤	内容
第 1 步 视觉基准	一楼前堂与后厨草图、地图切图与五处热区样张、UI 风格样张、三渲二效果样张（已有纹璃宫灯）、一张纸片人放进 3D 场景的样张；确认镜头、画面比例、线条粗细、配色和人物大小
第 2 步 白模	一楼（前堂、后厨 12 个灶台位）、初等灶台、桌椅、时空门、集市前四个摊位先出白模审形，再减到面数预算内
第 3 步 P0 上色进引擎	定每个材质的亮色和阴影色，导入 Unity 接上三渲二效果；同时做一级的 7 道菜图、19 个图标、厨师与小二及顾客的纸片人、经营与系统界面、科普卡
第 4 步 P1	二级、三级的内容：中等灶台、中等菜和可乐鸡翅、酒水、二楼与雅间及扩建过场、名流与仙人、名流宅院与家宴界面、书童与管家、卷轴地图与博物馆界面、其余成就
第 5 步 P2 与打磨	四级、五级与正店阶段：高等灶台、高等菜、现代酒、门面升级与冠军招牌、正店管事与皇帝、皇帝纪念物、正店比拼界面、后期成就徽章；最后统一描边和水彩参数

- 八周排期（第一部分 06）：第 1 步在第 1 周，第 2、3 步在第 1–4 周；博物馆界面在第 5 周；比拼和结局的美术在第 6 周。八周只做 P0 和从 P1、P2 提前几项，清单见第一部分 06。

05 每类文件怎么交

3D 资产按建模规范交付，2D 资产按下列要求。

- **3D 场景与道具**：每件一个文件，交源文件、FBX 和预览图，名称与资产表一致。
- **地图**：用《清明上河图》全卷的公开数字图像（[维基共享资源的全卷图](#) 38414×1800 像素，公有领域；商用前再确认图像来源的授权），切成 2048×2048 的瓦片共 19 块，压缩后每块约 2 MB、全卷约 38 MB；屏幕上同时只要 2–3 块，按需加载。五处热区、集市和码头、饭馆标记都是独立的叠加层，能单独显示、隐藏和高亮；博物馆模式直接用这张图做标注底图。
- **人物（纸片人）**：交分层透明 PNG（头、躯干、左右手臂、腿各一层）和一张合成预览，标出关节点；半身像另交。统一人物比例与视线方向；小二另交换色版。试玩版先做基础形象，表情可以在经营循环跑通后补。
- **图标与菜品**：每件资产单独导出透明 PNG，名称与库存/菜谱表保持一致；小尺寸显示时也要能辨认。菜品的次等、糊、仙味做成通用叠加层，不逐道重画。
- **招牌**：交不带字的底板，再选定一种书法字体；店名由程序实时写上。
- **界面**：按钮、卡片、边框、图标和文字层分开交付；不要把动态数值或中文说明写死在背景图片里。
- **博物馆模式**：五处标注位置以相对坐标记录，信息卡文字和来源链接单独保存；历史说明与游戏虚构内容用视觉标签区分。

06 暂不制作的资产

整座汴京地图、七十二家正店各自的独立场景（正店比拼只显示对手成绩，不需要对手店的场景）、大量独立 NPC（同类客人靠换装和换色复用）、每道菜的完整烹饪动画（做菜用灶台倒计时和特效表现），以及一套与游戏地图重复的博物馆画卷。卷轴地图直接用原画，不另建 3D 场景，也不出三渲二全景图。写实 PBR 材质不做；人物用纸片人，3D 角色的骨骼绑定与动画也不做。这些可以留在后续扩展计划中。

07 交付检查

- 一级能完整玩通：采购、验货、做菜出炉、上菜、结账、升级。
- 出炉倒计时和次等、完美、糊的判定一眼能看懂；可做份数和坏料丢弃都清楚。
- 订单、采购、做菜和上菜的状态都能清楚辨认。
- 现代食材、新菜解锁和时空门升级的变化明显。
- 纸片人在 3D 场景里的描边、明暗和比例与场景一致。
- 卷轴地图可以横向浏览，五处地点能点击、高亮，并能切到博物馆模式。
- 博物馆模式可以解释同一画面中的五处区域。
- 3D 资产面数在预算内、全部四边面；游戏机位下描边连续不断线，三渲二和水彩效果在所有资产上一致。

08 待定事项

这些问题定下来之后，资产表和建模规范再更新一版。

- ☒ 人物做 2D 立绘还是 3D？已定：纸片人，本版按此写。
- ☐ 游戏机位：纹璃宫灯用的是斜 45°、俯角约 27°，一楼前堂和后厨是否沿用？后厨 12 个灶台位能否在一个画面里放下？
- ☐ 面数预算：小道具 500 面已验证，灶台三档和建筑的上限做一两件后再定。
- ☒ 地图用什么画面：已定，直接用《清明上河图》原作的公开数字图像。
- ☐ 水彩效果的强度（纹理、晕染、墨线粗细）以哪张画面为准？
- ☐ Unity 里的三渲二和水彩效果由谁实现、哪一周接入？
- ☒ 八周交付：已排，见第一部分 06。
- ☒ 门面升级：已定要做，随店铺等级自动换。
- ☒ 正店比拼的形式已定（见《玩法与数值》10）：只要比拼界面和冠军招牌，不做对手店的场景。
- ☐ 名流宅院是六位主人共用一套还是各做一套？本版按共用一套、换陈设写。
- ☒ 博物馆模式的标注底图：已定，和游戏地图用同一张原作图像，摄像头可以对齐复制品。
- ☒ 集市摊位：已定，做 1 个 3D 摊位，其余复制它换装。